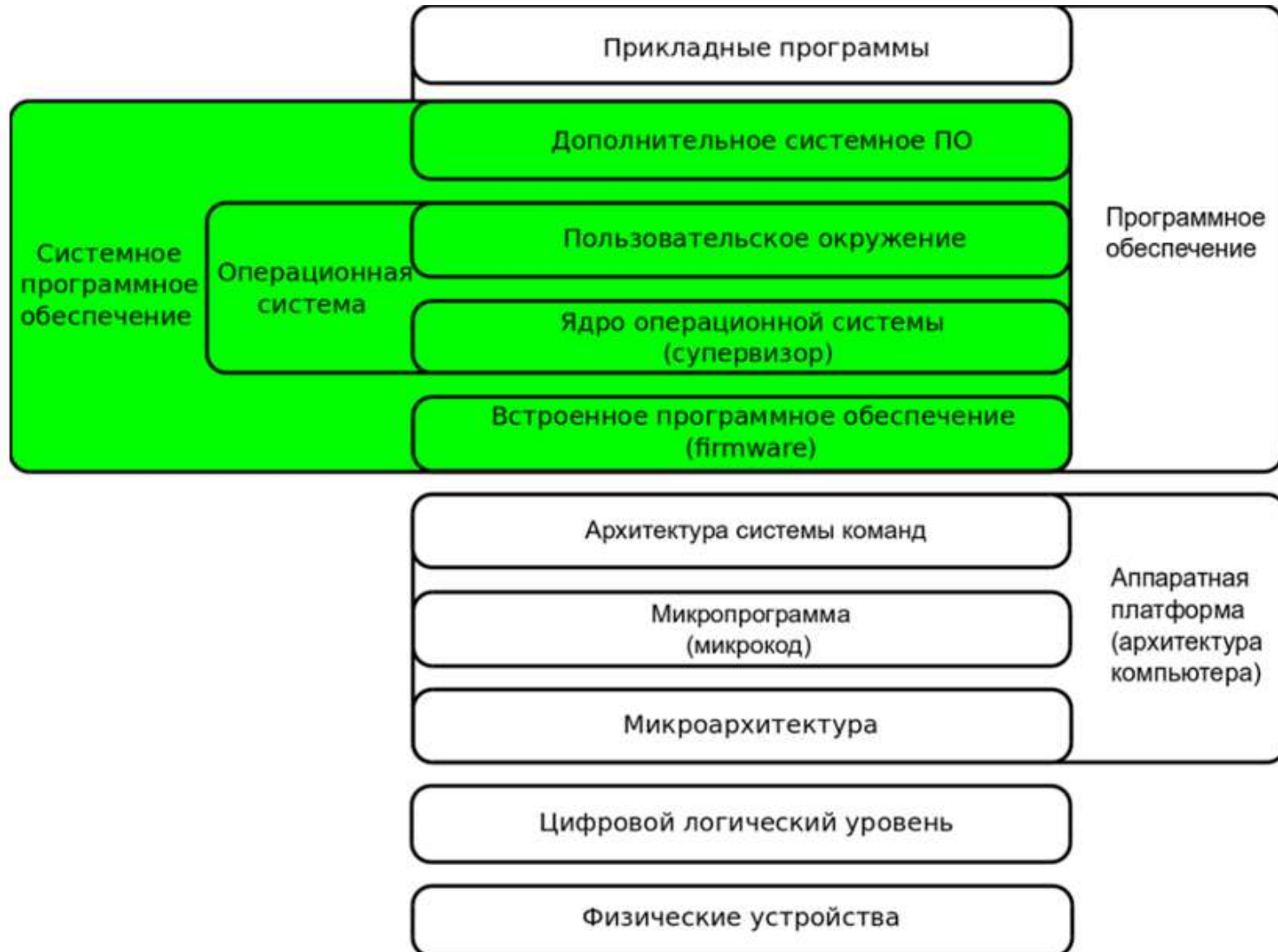


ВВЕДЕНИЕ В СИСТЕМНОЕ ПО

Ни́жний Новго́род, 2025г.

Что такое системное ПО?



Ядро Операционной Системы (Operating System Kernel)

Ядро ОС — это **фундаментальная, центральная часть операционной системы**, которая работает в привилегированном режиме процессора (режим ядра) и обладает полным доступом ко всем аппаратным ресурсам компьютера.

Основные функции и характеристики:

- Управление ресурсами
- Обеспечение безопасности и изоляции
- Предоставление интерфейса
- Абстракция аппаратного обеспечения

Драйверы Устройств (Device Drivers)

Драйвер устройства — это **специализированная компьютерная программа, которая является частью ядра ОС** и предназначена для управления конкретным типом аппаратного устройства или виртуального оборудования.

Основные функции и характеристики:

- **Интерфейс между ядром и устройством**
- **Реализация интерфейса ядра:** Драйвер предоставляет ядру стандартизированный интерфейс
- **Работа в привилегированном режиме**

Типы драйверов:

- **Символьные:** Для устройств потокового доступа.
- **Блочные:** Для устройств с блочным доступом (жесткие диски, SSD).
- **Сетевые:** Для сетевых интерфейсов.

Гиперфизоры

Гипервизор (или монитор виртуальных машин - VMM) — это программное обеспечение, firmware или аппаратное решение, которое создает и запускает виртуальные машины (VM).

Основные функции и характеристики:

- **Виртуализация:** Абстрагирует физические ресурсы сервера и представляет их нескольким изолированным виртуальным машинам.
- **Изоляция:** Каждая виртуальная машина работает как самостоятельный компьютер со своей собственной ОС
- **Управление доступом к аппаратуре:** Гипервизор перехватывает привилегированные команды от гостевых ОС и транслирует их в безопасные

Гипервизоры

Физическая архитектура



Виртуальная архитектура



Гиперфизоры

Типы гипервизоров:

Тип 1 (Аппаратный, "bare-metal"): Работает напрямую на «железе»(VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Xen, KVM). Более эффективен и безопасен.

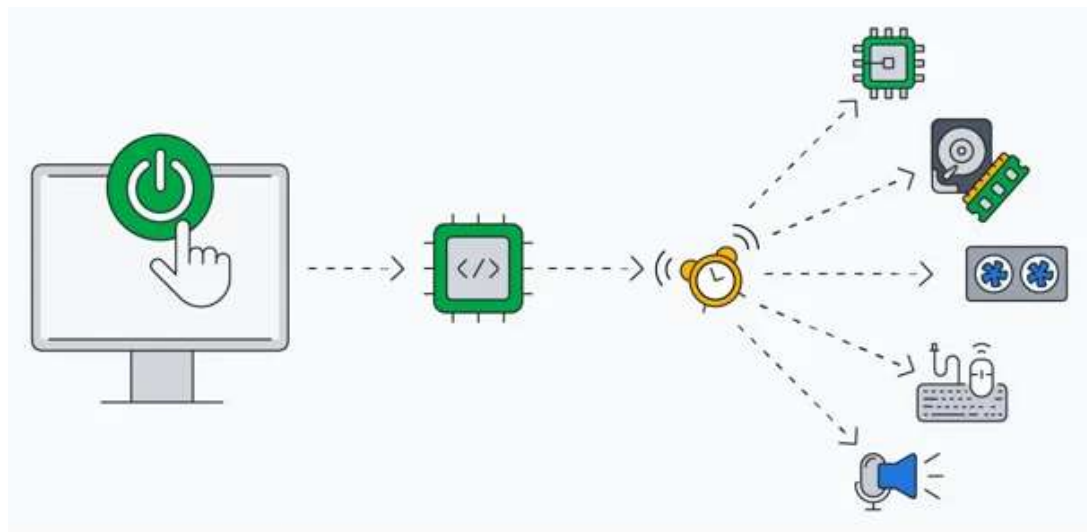
Тип 2 (Хостовый): Работает как приложение внутри обычной ОС (Oracle VirtualBox, VMware Workstation). Проще в использовании, но менее производителен.

Аппаратное ПО(Firmware)

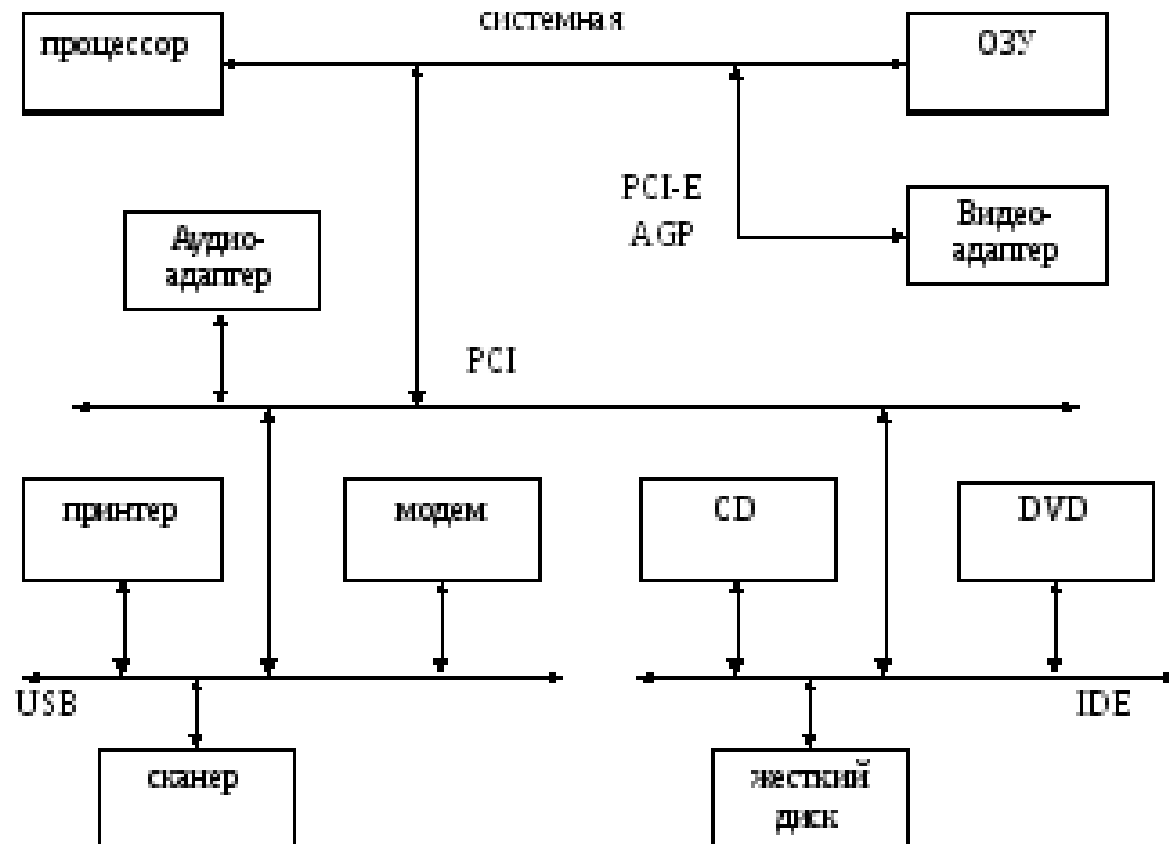
Аппаратное ПО — это постоянное программное обеспечение, находящееся непосредственно в аппаратном устройстве (микросхему ПЗУ, флеш-память).

Основные функции:

- Низкоуровневое управление
- Связующее звено Является промежуточным слоем между "голым железом" и высокоуровневым ПО (BIOS/UEFI, Прошивка жесткого диска или SSD, Прошивка роутера, модема, камеры, мыши)

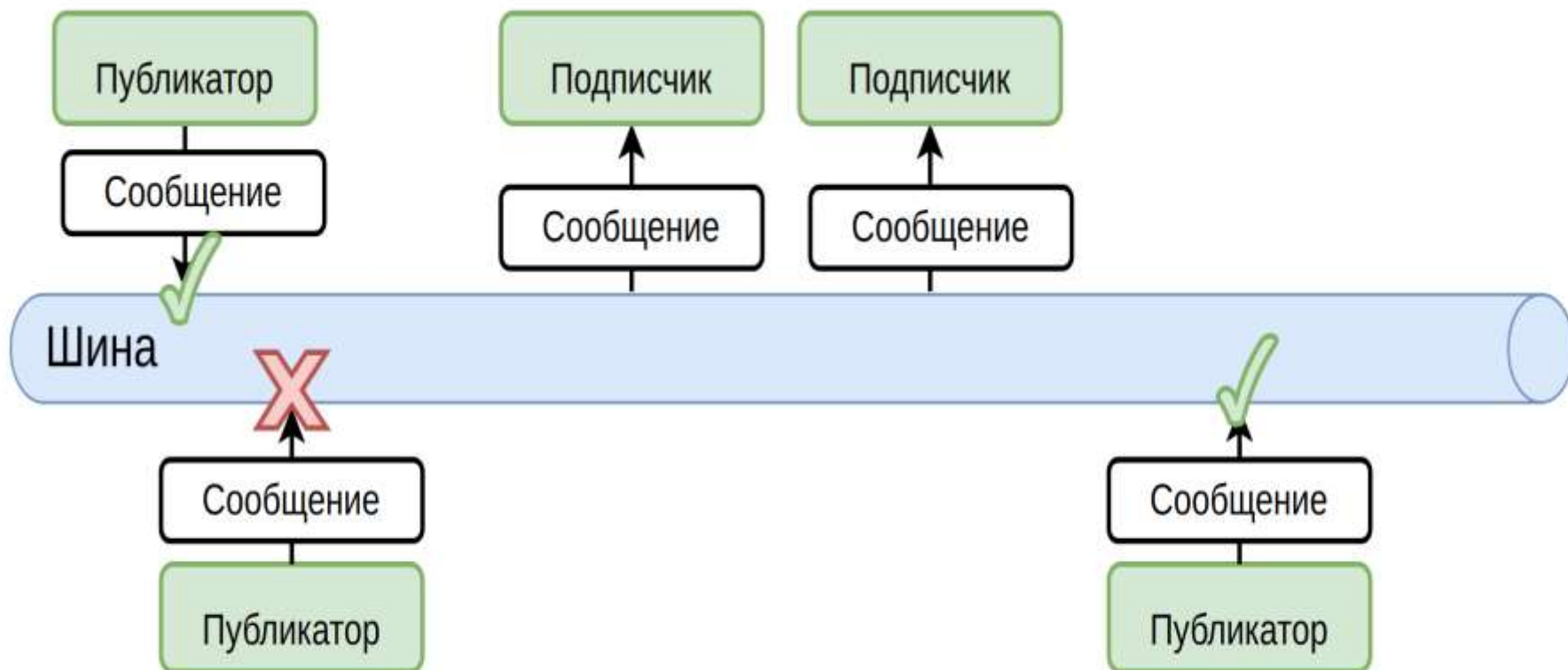


Архитектура ПК

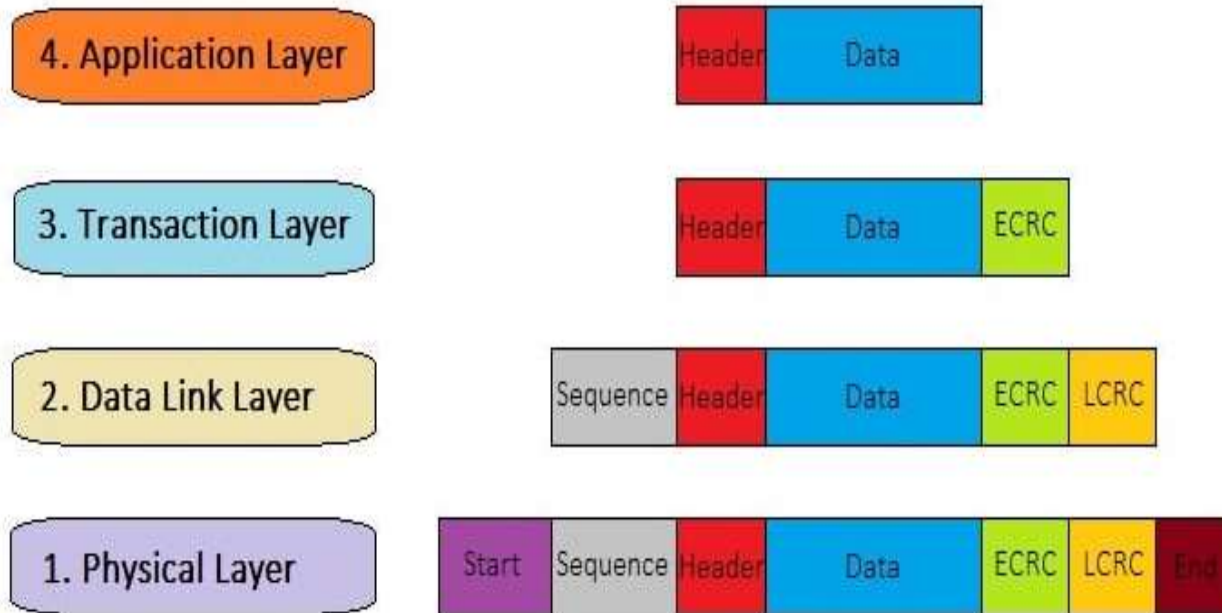


ШИНЫ

Принцип работы шины типа «Observer»



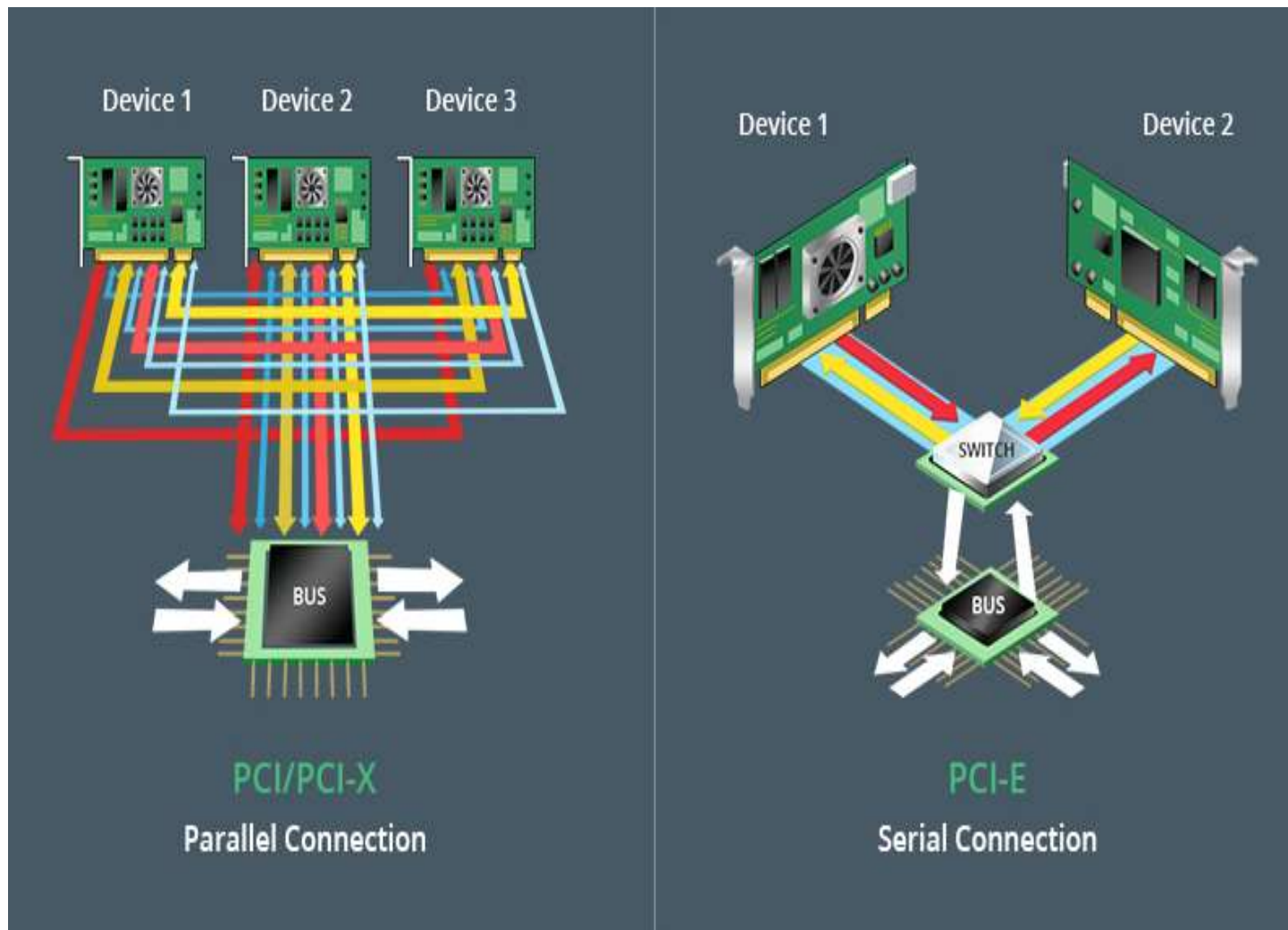
Шины



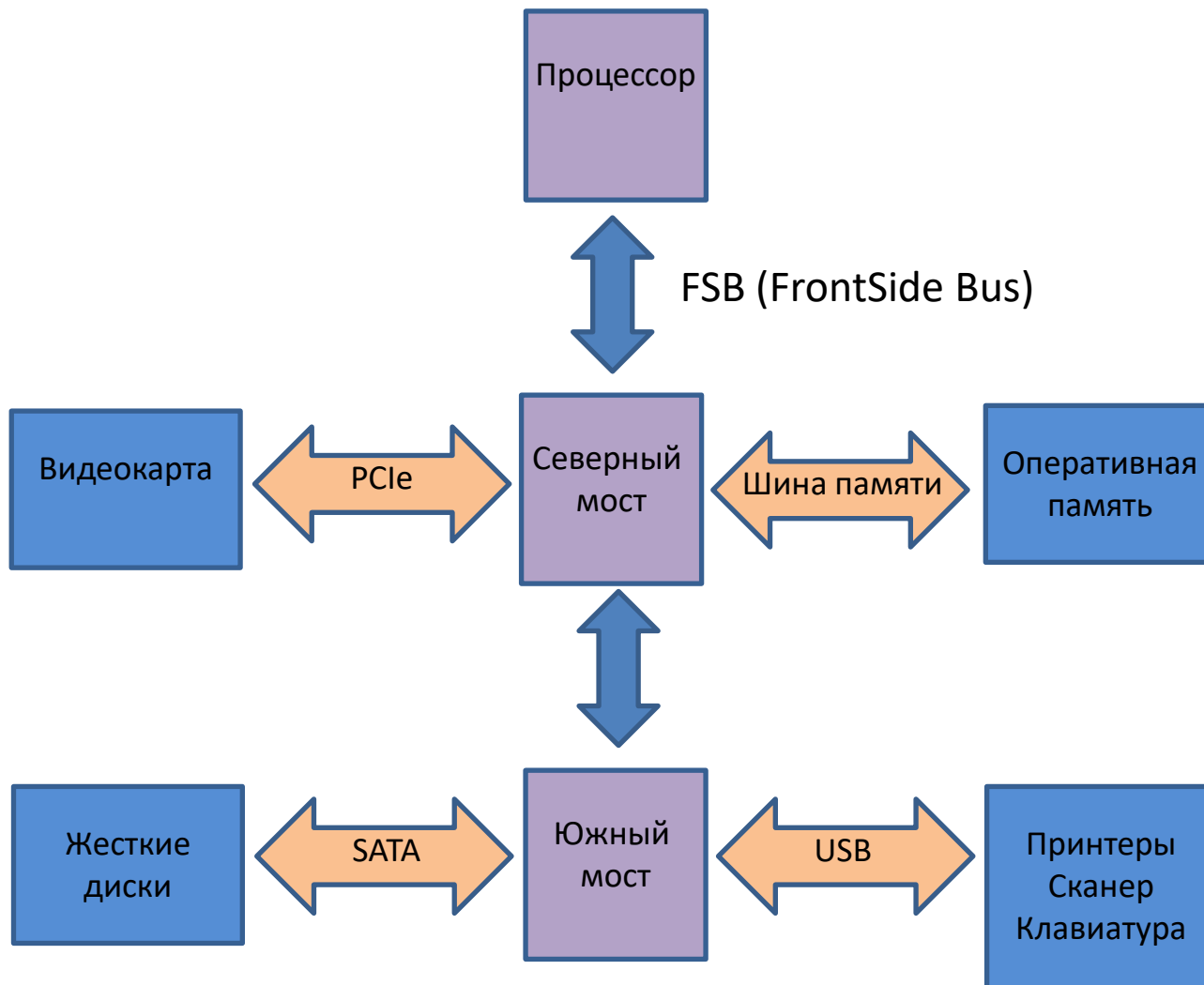
Данные в компьютерных шинах передаются пакетами. Каждый пакет переданных данных называется транзакцией

Скорость передачи данных в шинах измеряется в гигатранзакциях в секунду

Шины



Архитектура ПК



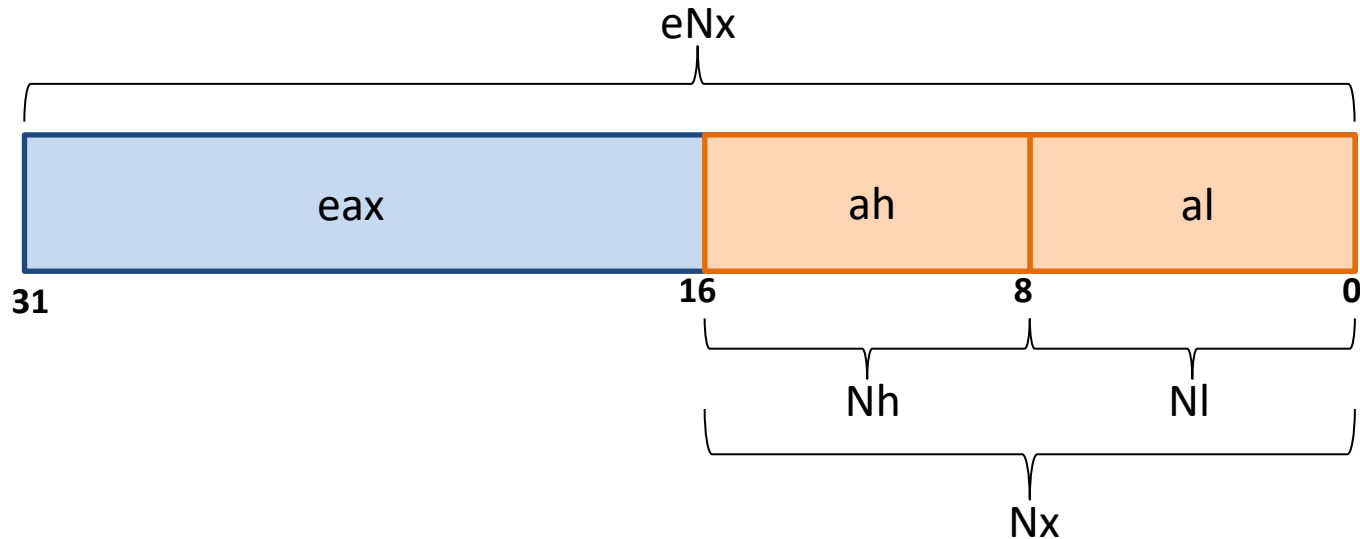
ПРОЦЕССОР

Регистры процессора



Регистры общего назначения

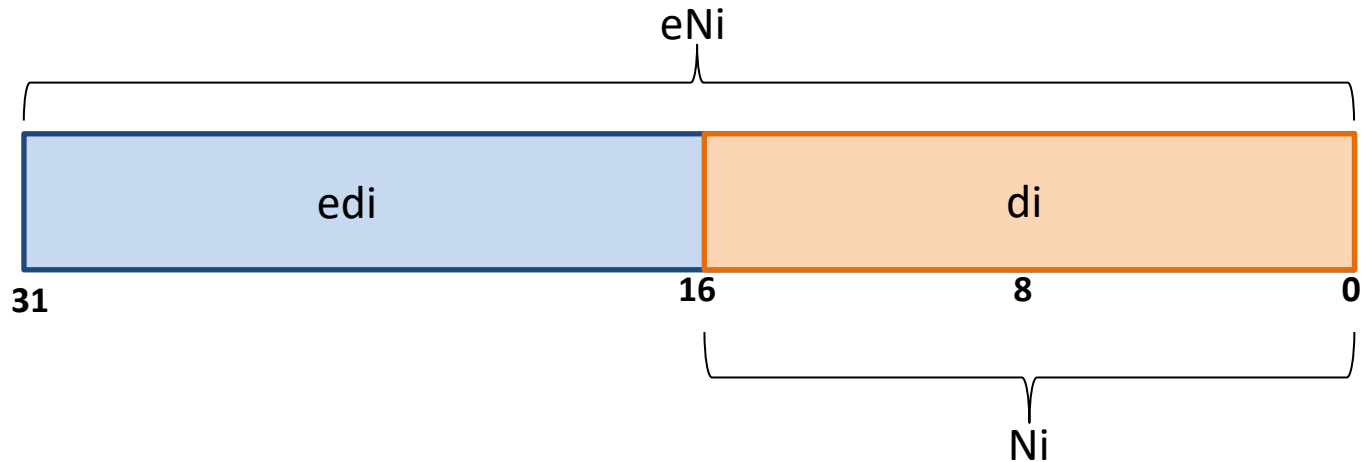
Структура **операционных** регистров:



- Предназначены для осуществления операций над данными
- В процессоре имеется **4** стандартных операционных регистра: еах (аккумуляторный), еbх (базовый), есх (счетчик), еdх (регистр данных)
- Являются 32-х битными регистрами, но поддерживают битовую фрагментацию: еNx (32 бита), Nx (16 бит), Nh и NI (8 бит)

Регистры общего назначения

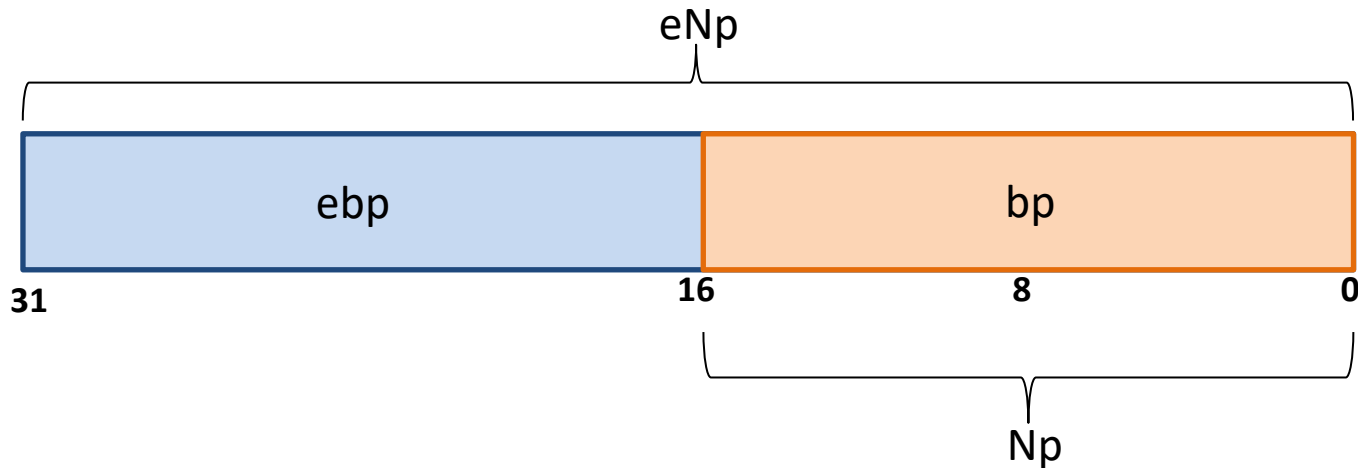
Структура **итерационных** регистров:



- Предназначены для осуществления **итерационных** операций строками и массивами данных
- В процессоре имеется **2** стандартных итерационных регистра: esi (индекс источника), edi (индекс приемника)
- Являются 32-разрядными регистрами; поддерживают битовую фрагментацию: eNi (32 бита), Ni (16 бит)

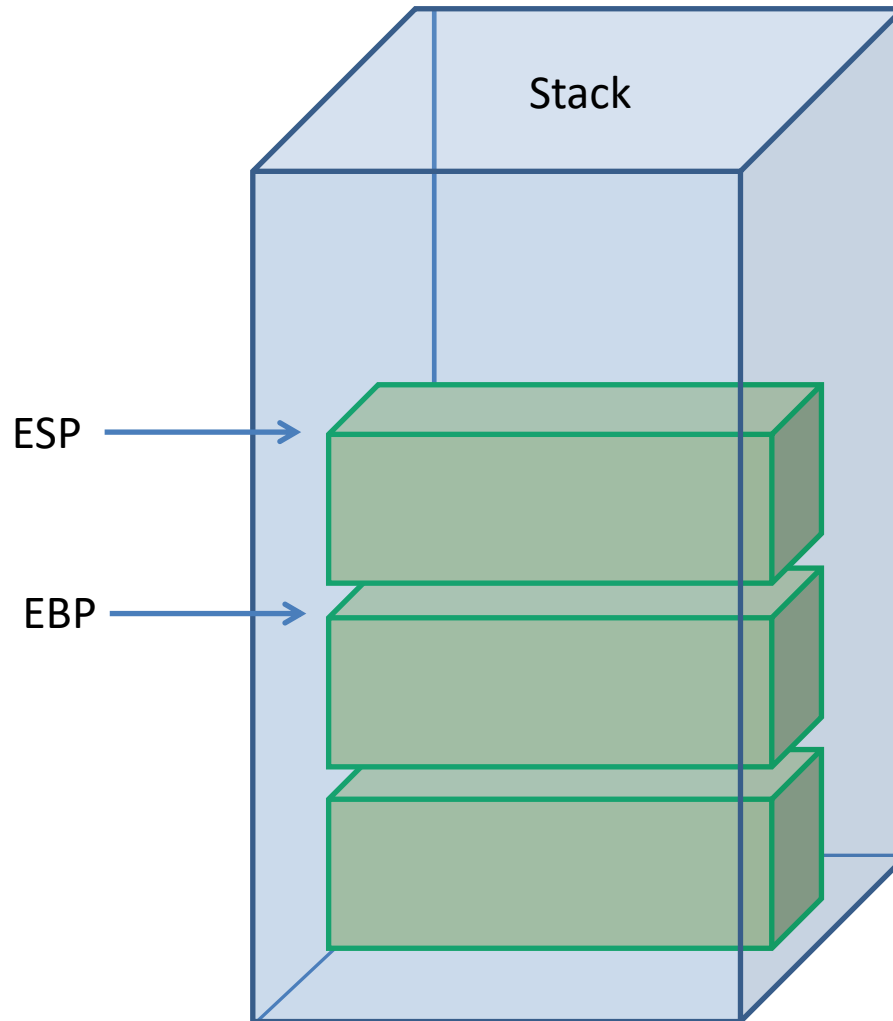
Регистры общего назначения

Структура **стековых** регистров:



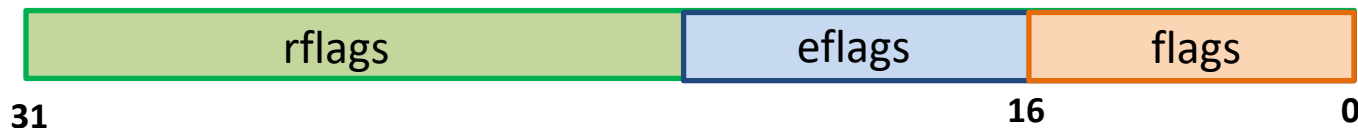
- Предназначены для управления стековой памятью
- В процессоре имеется **2** стандартных стековых регистра: ebp (базовый), esp (регистр вершины)
- Являются 32-разрядными регистрами; поддерживают битовую фрагментацию: eNp (32 бита), Np (16 бит)

Использование стековых регистров



Регистры общего назначения

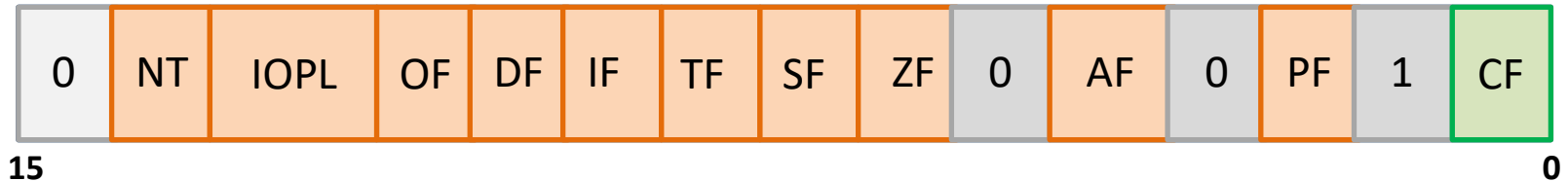
Структура регистра флагов RFLAGS:



- Предназначены для отображения режимов работы процессора и косвенных результатов выполнения операций над данными
- Являются 64-разрядными регистрами, но поддерживают битовую фрагментацию: rflags (32 бита), eflags (16 бит), flags(8 бит)

Регистры флагов

Состав EFLAGS (младшее слово):



CF – флаг переноса (Carry Flag). Устанавливается в 1, если произошел заем или перенос старшего бита; может быть изменен вручную

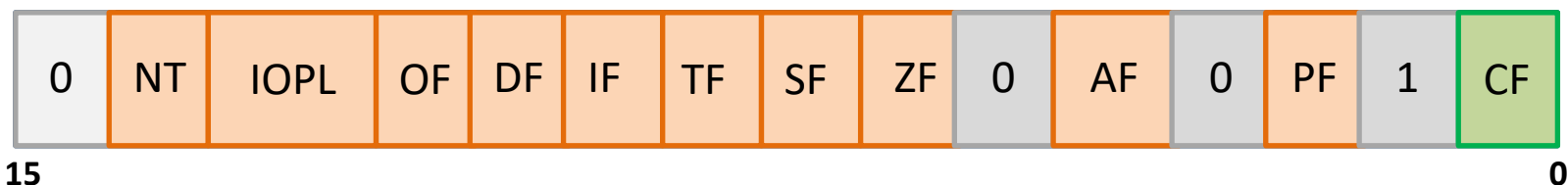
PF – флаг четности (Parity Flag). Устанавливается в 1, если младший байт результата предыдущей операции содержит четное число единичных бит

AF – флаг вспомогательного переноса (Auxiliary Carry Flag). Устанавливается в 1, если произошел перенос из 3-го бита в 4-ый. Используется операциями двоичной коррекции

ZF – флаг нулевого результата (ZeroFlag). Устанавливается в 1, результат предыдущей операции равен 0

SF – флаг знака (Sign Flag). Всегда равен старшему биту результата

TF – флаг ловушки (Trap Flag). Используется отладчика реального режима. Установив его в 1, процессор после выполнения каждой команды будет вызывать прерывание INT.



IF – флаг прерываний (Interrupt Flag). При IF==1 процессор перестает обрабатывать прерывания от внешних устройств

DF – флаг направления (Direction Flag). Определяет направление обработки строк и массивов при итерационных операциях

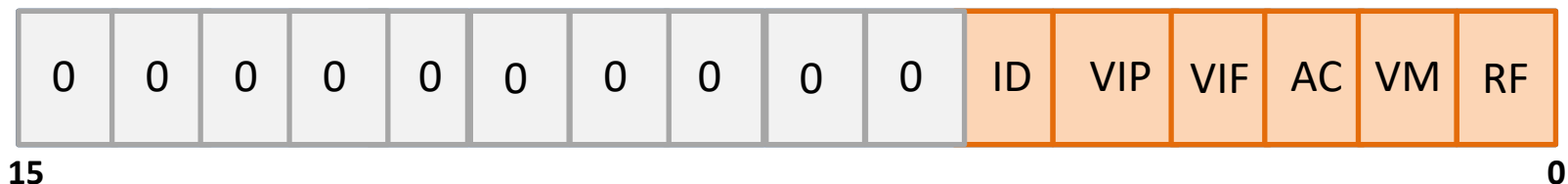
OF – флаг переполнения (Overflow Flag). Устанавливается в 1, если результат предыдущей команды не поместился в приемник; используется в защищенном режиме

IOPL – флаг уровня привилегий (I/O Privilege Level) ; используется в защищенном режиме

NT – флаг знака (Nested Task). Флаг устанавливается, когда текущая задача «вложена» в другую, прерванную задачу; используется в защищенном режиме

Регистры флагов

Состав EFLAGS (старшее слово):



RF – флаг возобновления(Resume Flag). Устанавливается в 1, если произошло возобновление отложенной задачи

VM – флаг виртуального режима(Virtual-8086 Mode). Устанавливается в 1, если процессор находится в режиме эмулирования M8086.

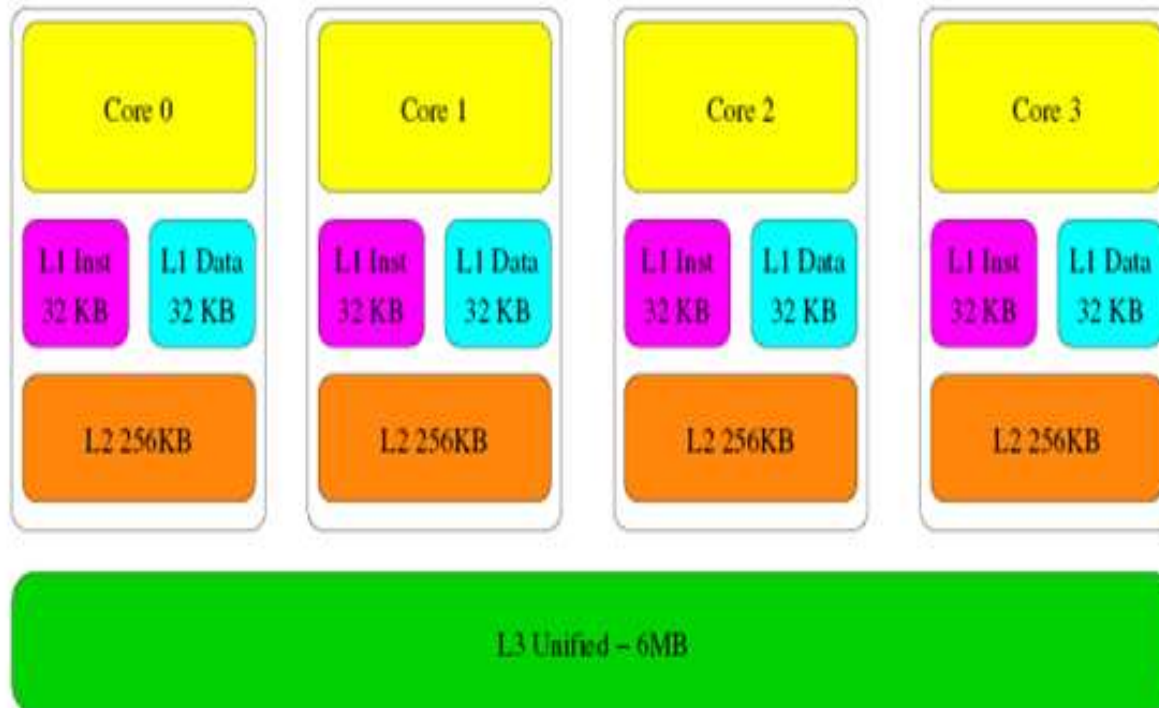
AC – флаг выравнивания(Alignment Check). Предназначен для разрешения контроля выравнивания при обращении к памяти

VIF – флаг разрешения IRQ (Virtual Interrupt Flag).

VIP – флаг ожидания IRQ (Virtual Interrupt Pending).

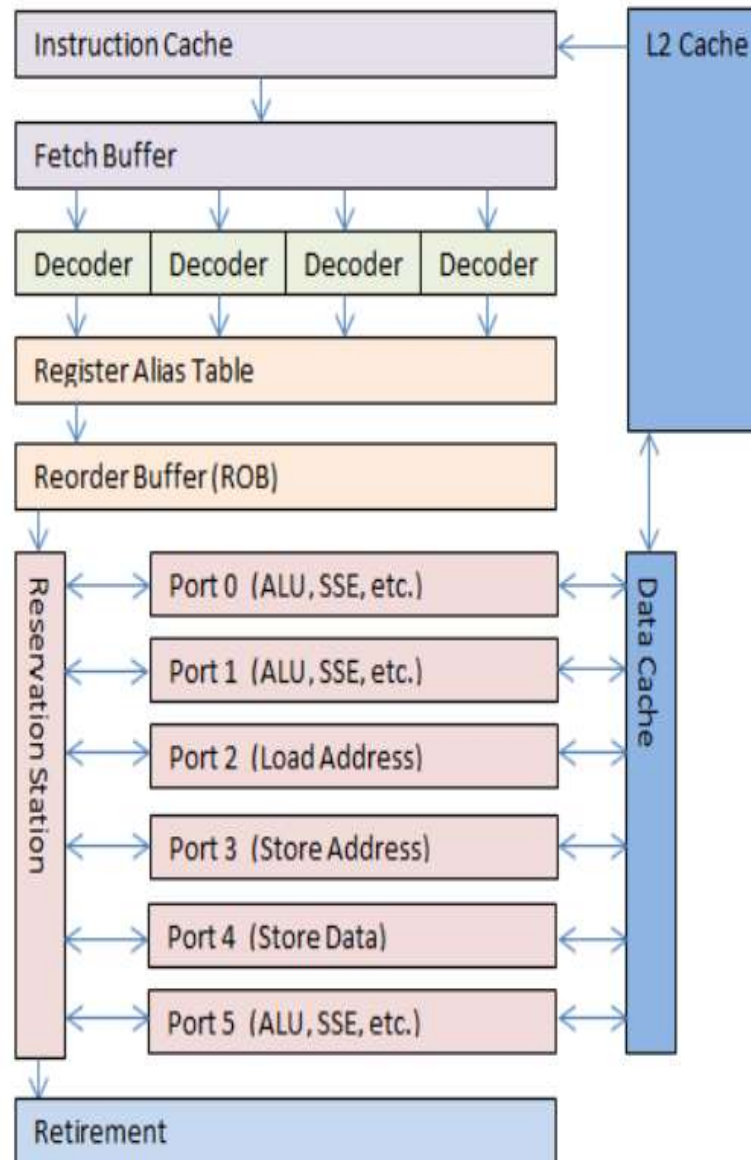
ID – флаг идентификации(ID Flag). Проверка на доступность инструкции CPUID

Многоуровневый кэш

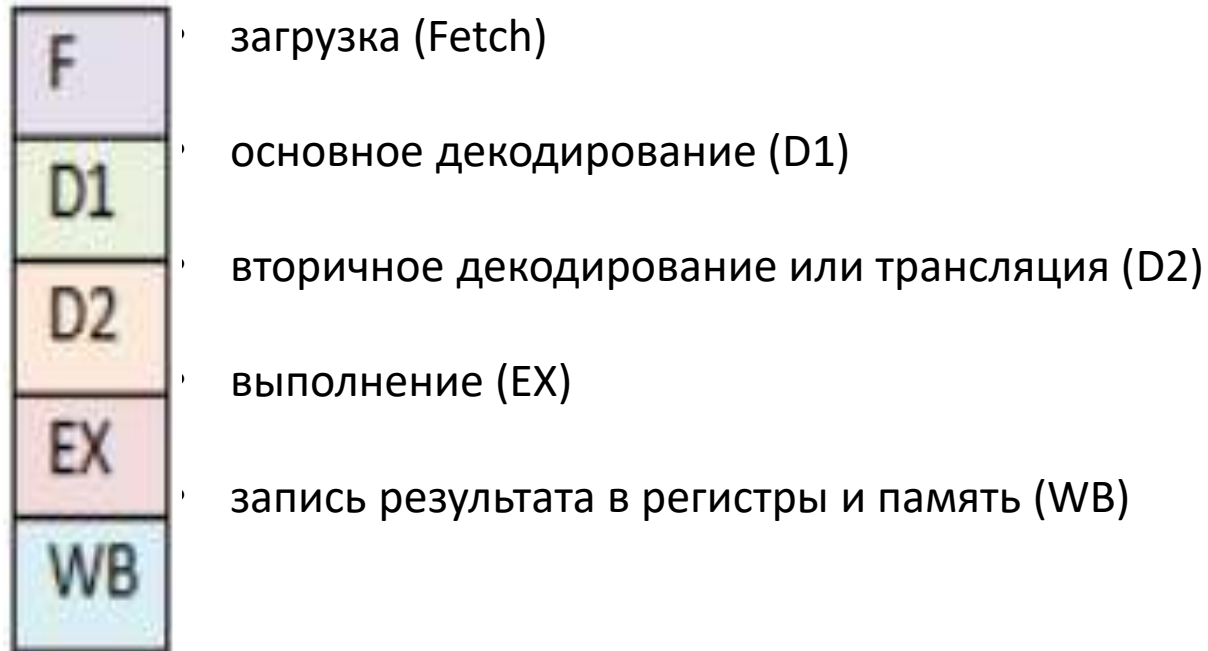


Архитектура кэша Intel Ivy Bridge

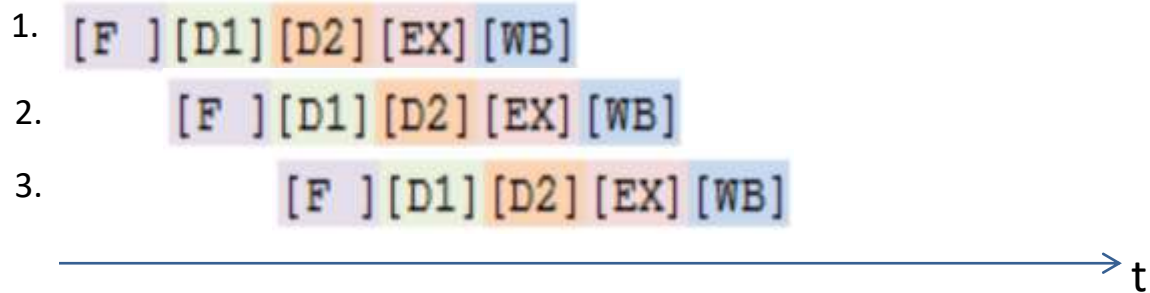
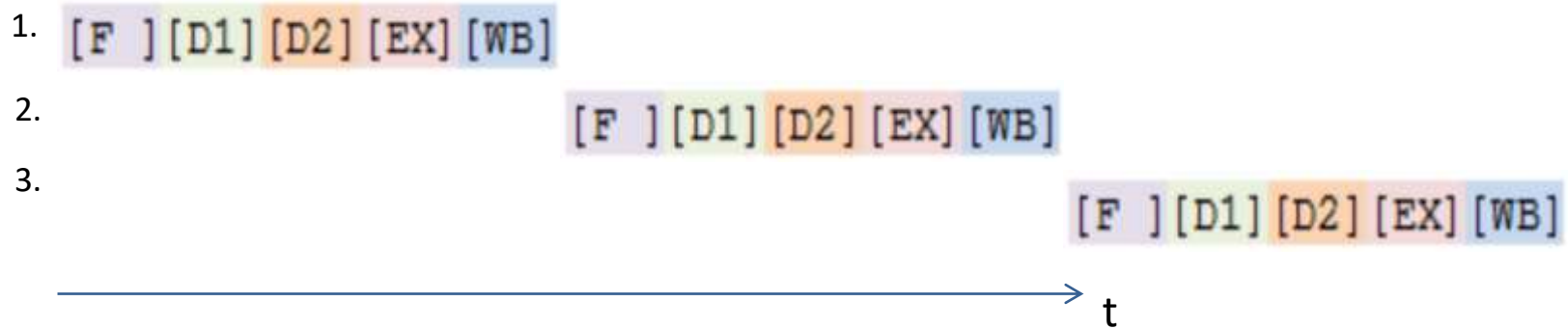
Вычислительные конвейеры



Вычислительные конвейеры



Вычислительные конвейеры



ОРГАНІЗАЦІЯ ПАМ'ЯТИ

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПРОЦЕССОРА



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">➤ Доступно памяти: 1 Мб➤ Организация памяти: сегментная➤ Многозадачность: отсутствует➤ Изоляция процессов: отсутствует | <ul style="list-style-type: none">➤ Доступно памяти: 4 Гб – 64 Тб➤ Организация памяти: сегментная или страничная➤ Многозадачность: отсутствует➤ Изоляция процессов: отсутствует |
|---|--|
-
- Переход в защищенный режим осуществляется из реального

РЕАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

Особенности

- Адресное пространство разделено на неравные части 16 б – 64 Кб – сегменты
- Адресное пространство едино для всех исполняющихся программ
- Доступно только 1 Мб памяти
- Сегменты могут пересекаться между собой
- Выделение и управление сегментами осуществляет ОС
- Невозможна изоляция адресных пространств программ

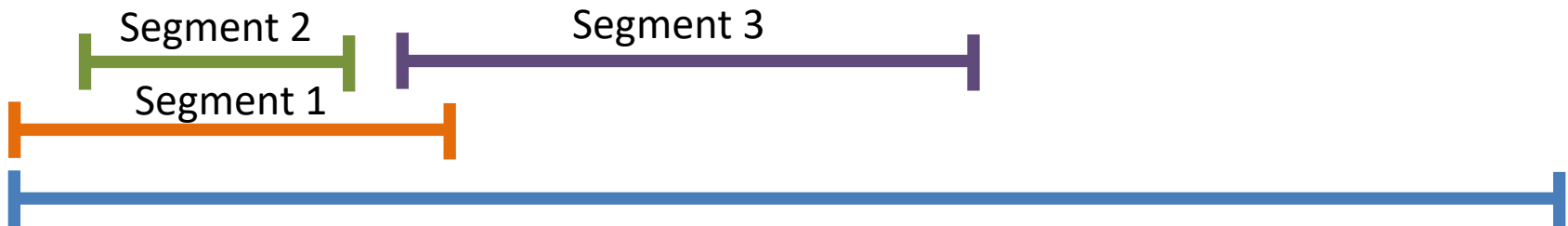
СЕГМЕНТНАЯ АДРЕСАЦИЯ

Сегмент – участок физической памяти со свободными границами и нефиксированного размера от 16 байт до 64 Кбайт

Непересекающиеся сегменты (корректное управление):

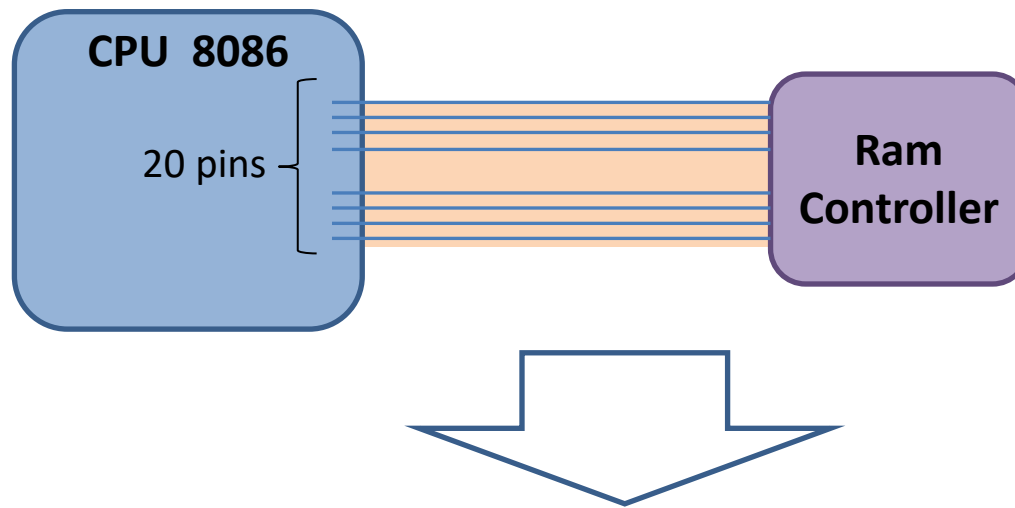


Управление с пересечением (некорректное управление):



ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОБЪЕМ ПАМЯТИ

Почему только 1Мб физического пространства?



Address: $0 - (2^{20} - 1)$

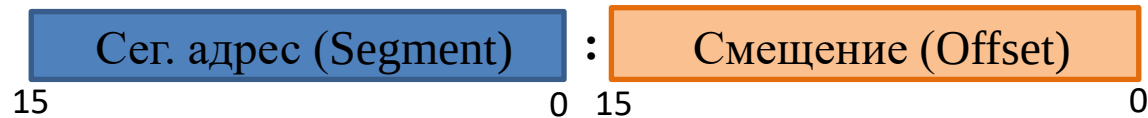
$V_{\text{mem}} = 2^{20} \text{ byte} = 1 \text{ Mb}$

АДРЕСАЦИЯ В РЕАЛЬНОМ РЕЖИМЕ

Особенности:

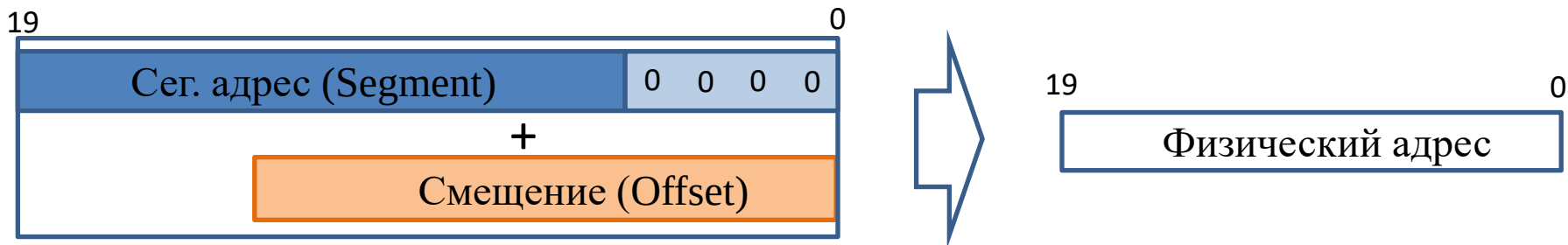
- Процессор 16-разрядный и все адресные регистры тоже
- Адресная шина 20-разрядная

Формат логического адреса:



- Сегментный адрес помещается в сегментный регистр (**cs,ds,es,fs,gs**)
- Смещение может содержаться в одном из регистрах общего назначения (**bx, si, di, sp, bp**), в регистре смещений команд **ip** или задаваться явно
- Программное обращение по адресу: <Сегментный регистр>:<Смещение>

Получение физического адреса:



АДРЕСАЦИЯ В РЕАЛЬНОМ РЕЖИМЕ

Следствие

- Сегмент может начинаться с адреса кратного 16 бит (**параграф**)
- Размер сегмента не может быть меньше размера параграфа (16 бит) и не может превышать максимального смещения (2^{16} бит = 64 Кбит)
- Сегменты могут пересекаться
- Разные комбинации сегментного адреса и смещения могут давать один и тот же физический адрес
- Возникновение «загибания» максимального адреса:

$$\text{FFFFh} \ll 4 + \text{FFFF} = 10\text{FFEF} > \text{FFFF}$$

ЗАЩИЩЕННЫЙ РЕЖИМ

ЗАЩИЩЕННЫЙ РЕЖИМ

Режим

Сегментный

- Доступно памяти: 4 Гб – 64 Тб
- Организация памяти: сегментная

Страничный

- Доступно памяти: 4 Гб
- Организация памяти: страничная

Особенности

- Адресное пространство разделено фиксированные части (64 Кб / 1Мб) – сегменты или страницы
- Поддержка множества виртуальных изолированных адресных пространств
- Поддержка 4-уровневого режима правового доступа
- Доступно только 4 Гб – 64 Тб памяти
- Сегменты могут пересекаться между собой
- Выделение и управление сегментами и страницами осуществляется на аппаратном уровне
- Процессор работает в режиме 32-разрядной адресации

ЗАЩИЩЕННЫЙ РЕЖИМ

СТРАНИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАМЯТИ

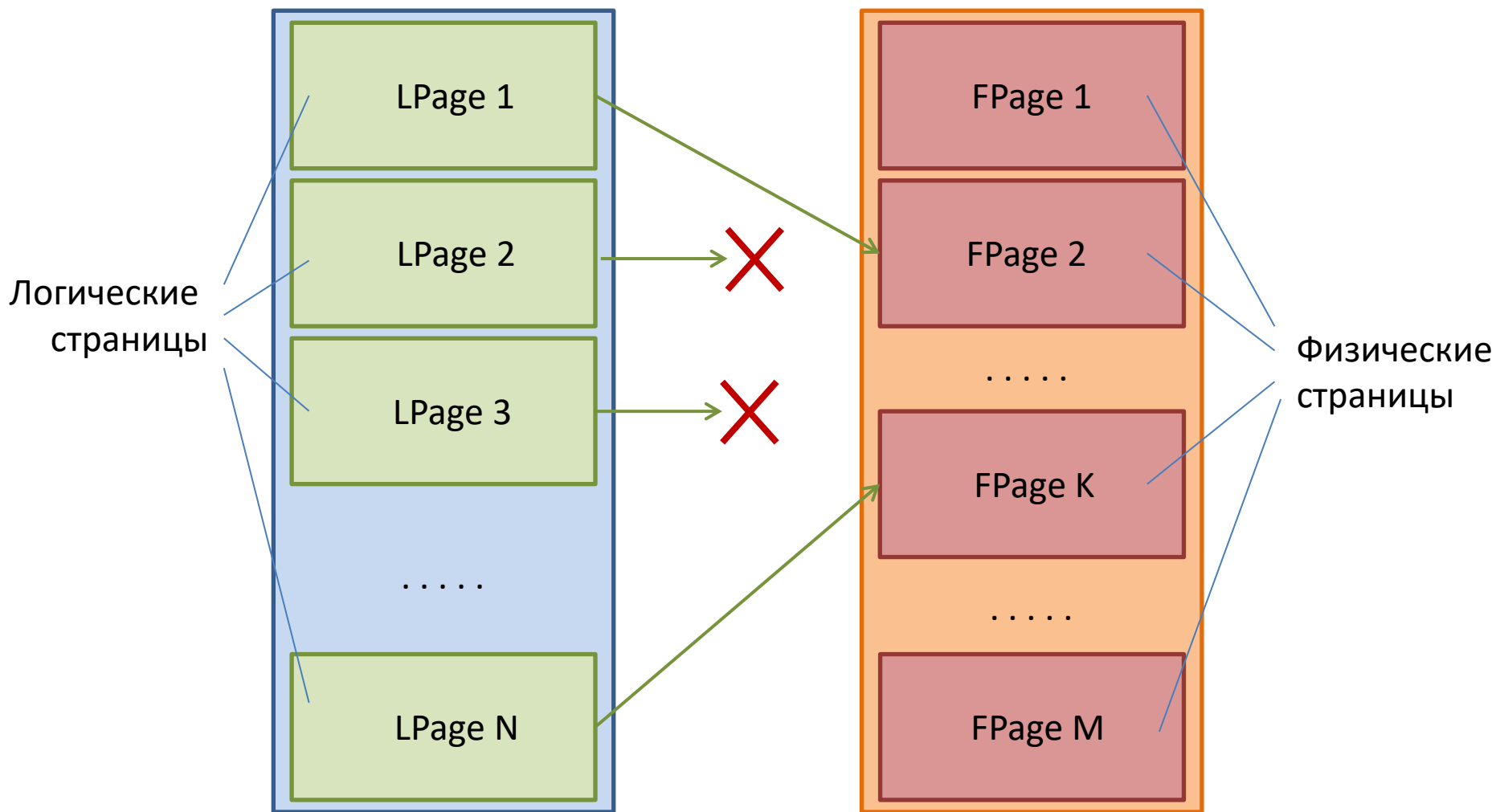
Страничная память — способ организации виртуальной памяти, при котором единицей отображения виртуальных адресов на физические является регион постоянного размера (страница).



ФИЗИЧЕСКИЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ СТРАНИЦ

Логическое адресное пространство процесса

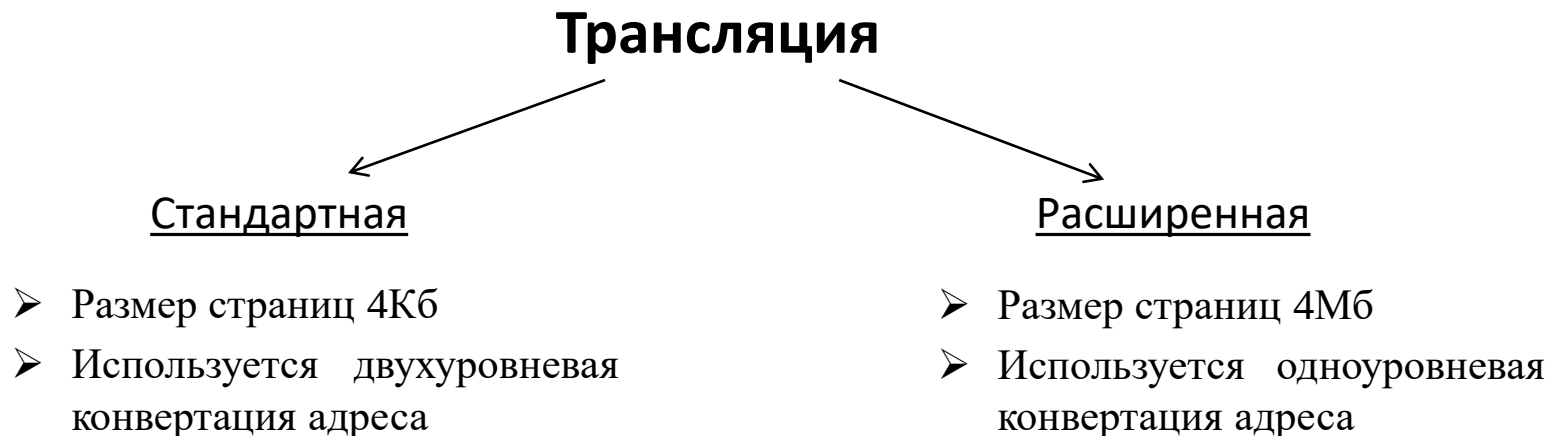
Физическое адресное пространство



ЗАЩИЩЕННЫЙ РЕЖИМ

РАЗБИЕНИЕ АДРЕСНОГО ПРОСТРАНСТВА

Трансляция адресного пространства – способ фрагментации адресного пространства с собственным алгоритмом конвертации логических адресов в физические.

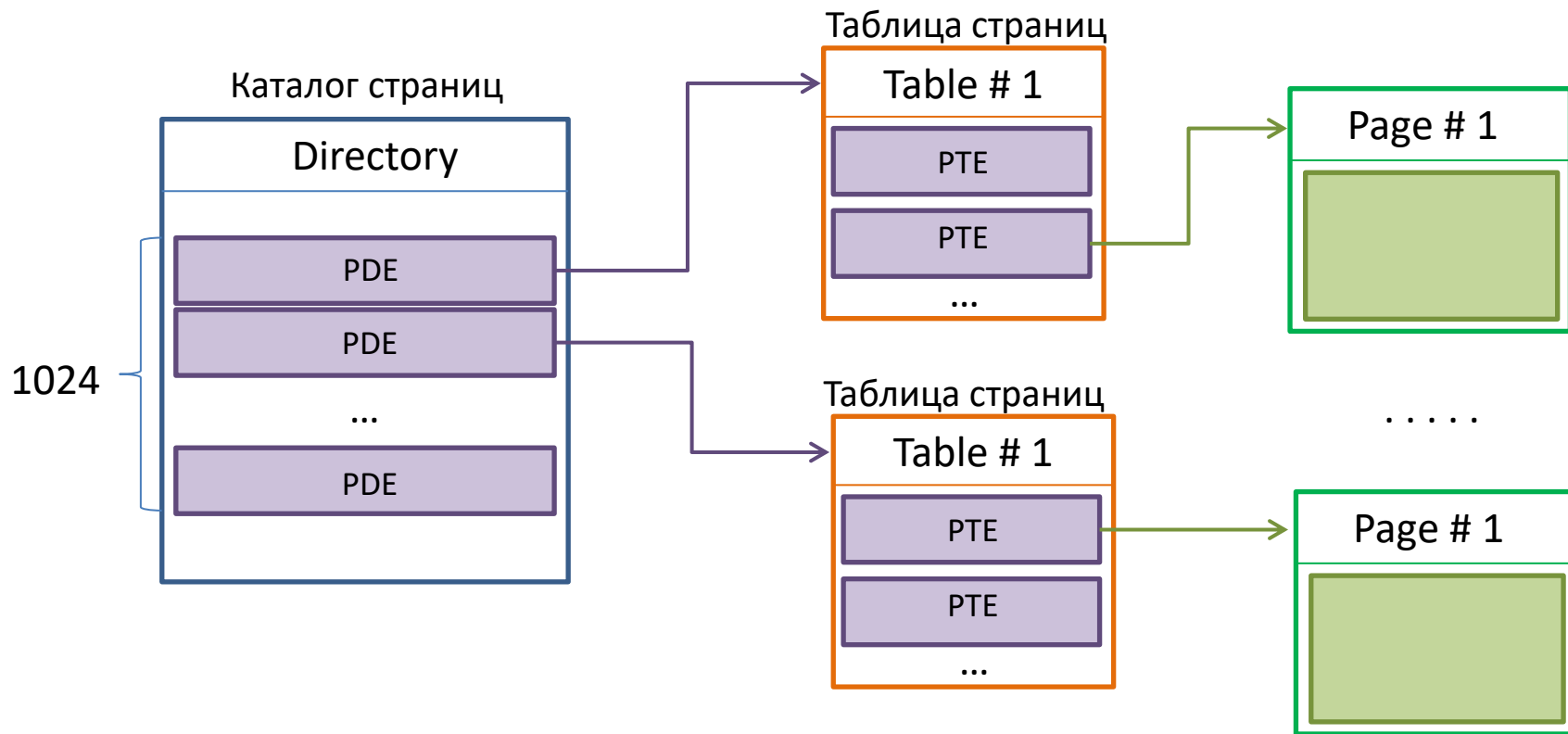


ЗАЩИЩЕННЫЙ РЕЖИМ

АДРЕСАЦИЯ ПРИ СТАНДАРТНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ

PDE (Page Directory Entry) – 32-х битная структура, содержащая данные о расположении и свойствах таблицы страниц.

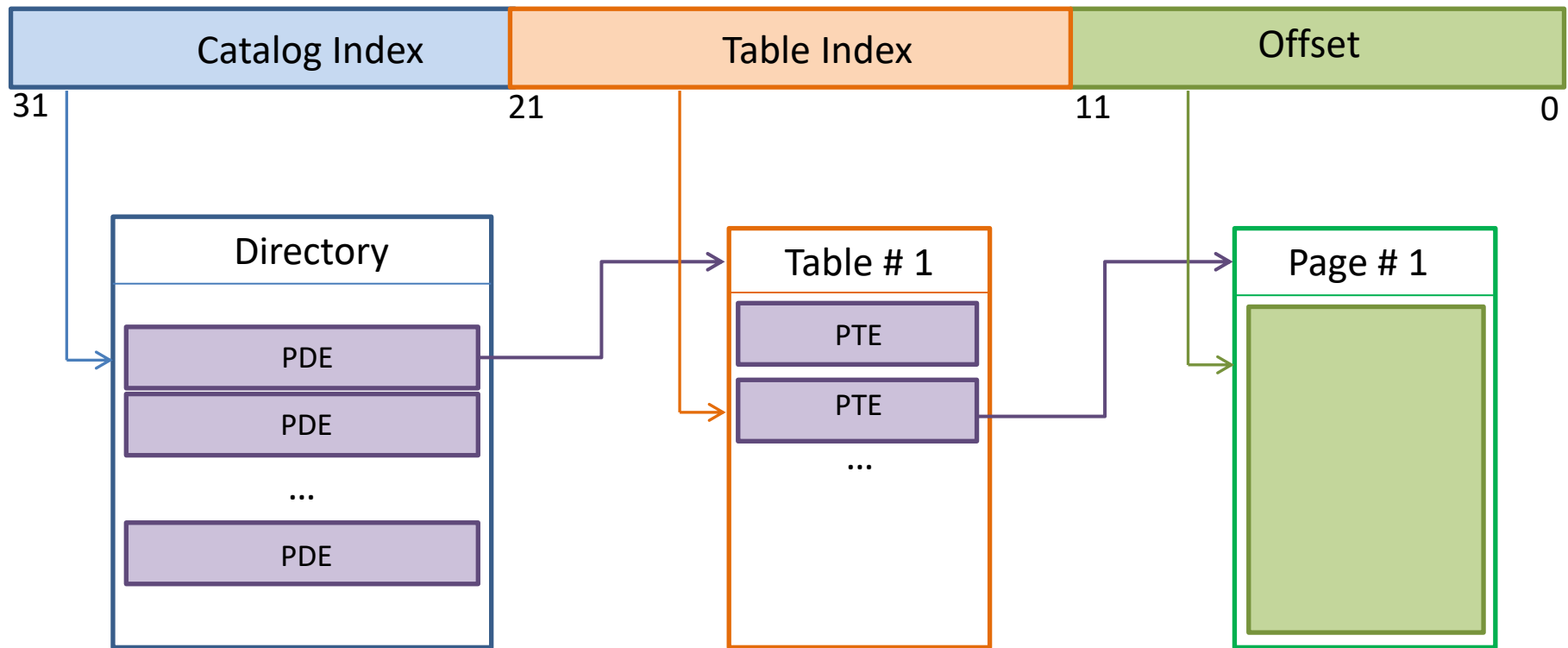
PTE (Page Table Entry) – 32-х битная структура, описывающая местонахождение и флаги доступа отдельных страниц.



ЗАЩИЩЕННЫЙ РЕЖИМ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ АДРЕСА ПРИ СТАНДАРТНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ

Линейный адрес состоит из 3-х частей:

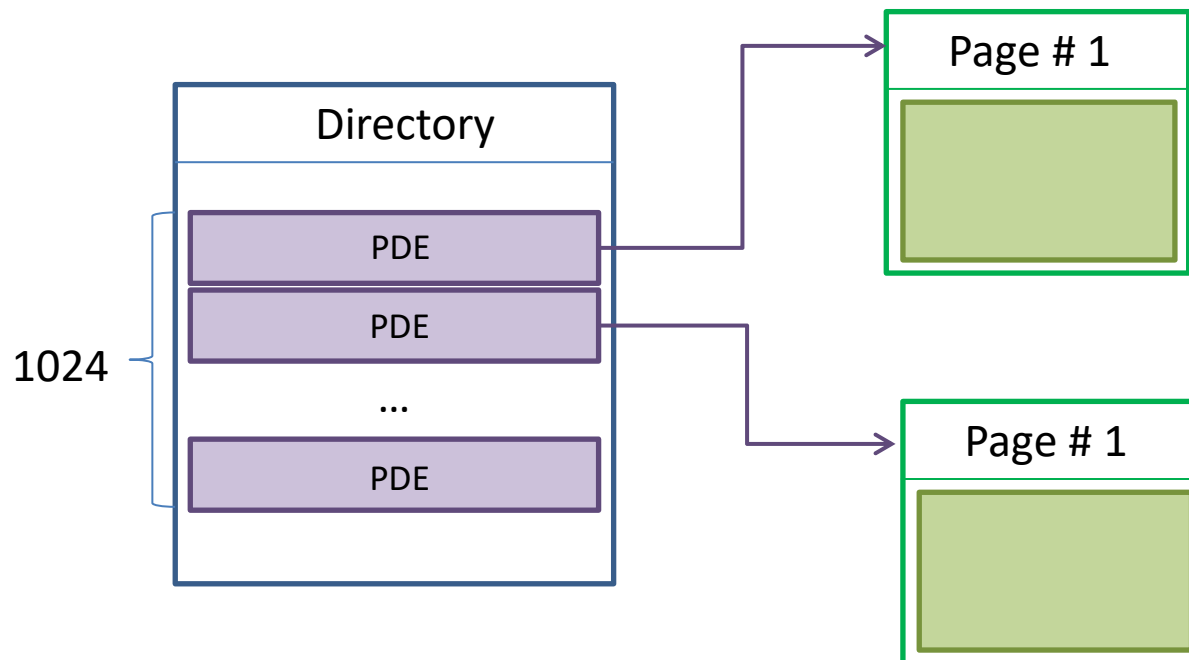
- Индекс в каталоге страниц(catalog index) – номер PDE, описывающей таблицу каталогов
- Индекс в таблице страниц(catalog index) – номер PTE, описывающей страницу
- Страничное смещение (catalog index) – смещение относительно начала страницы



ЗАЩИЩЕННЫЙ РЕЖИМ

АДРЕСАЦИЯ ПРИ РАСШИРЕННОЙ ТРАНСЛЯЦИИ

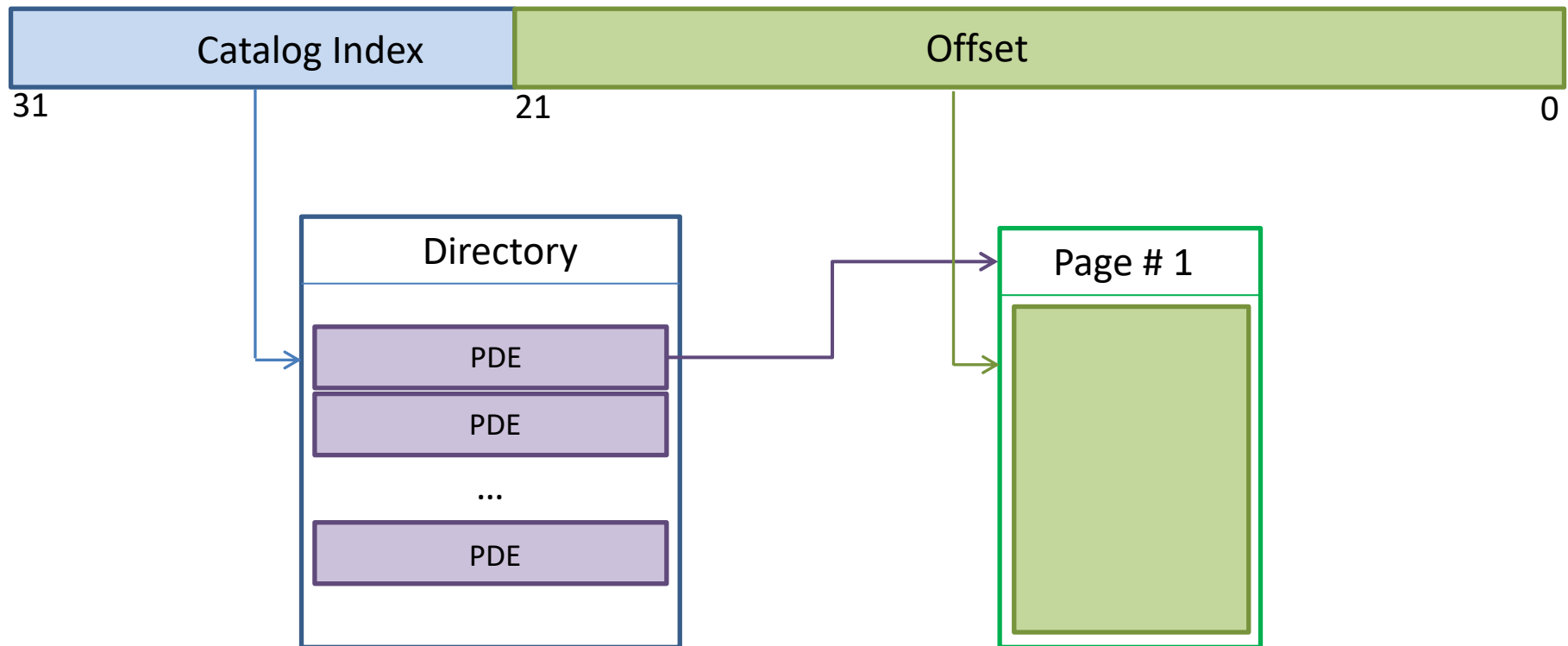
PDE (Page Directory Entry) – 32-х битная структура, содержащая данные о расположении и свойствах таблицы страниц.



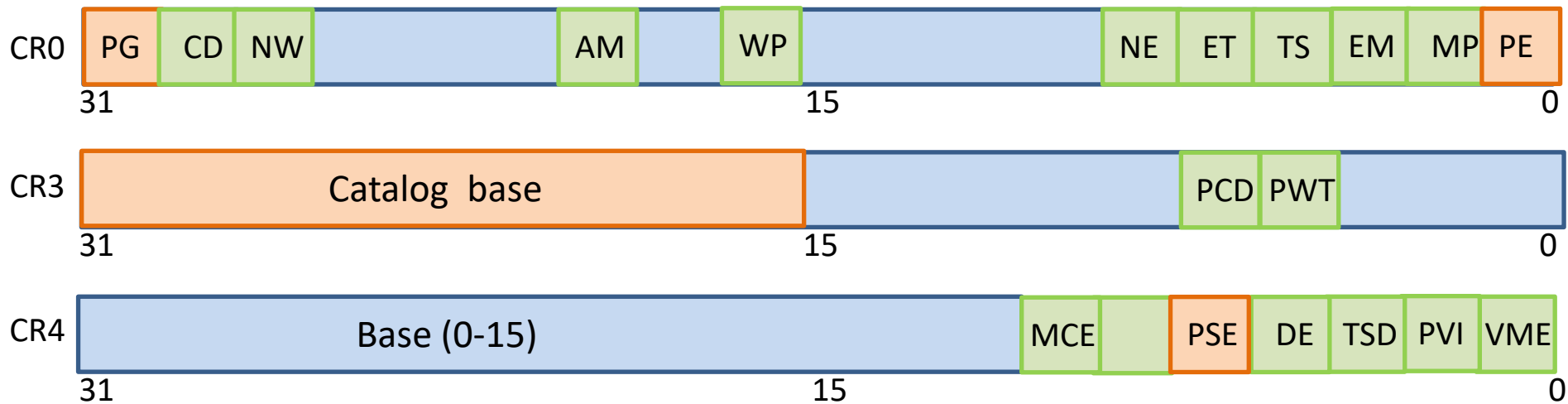
ЗАЩИЩЕННЫЙ РЕЖИМ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ АДРЕСА ПРИ РАСШИРЕННОЙ ТРАНСЛЯЦИИ

Линейный адрес состоит из 2-х частей:

- Индекс в каталоге страниц(catalog index) – номер PDE, описывающей страницу
- Страничное смещение (catalog index) – смещение относительно начала страницы



ЗАЩИЩЕННЫЙ РЕЖИМ УПРАВЛЯЮЩИЕ РАГИСТРЫ ПРОЦЕССОРА



- PE – флаг защищенного режима; 0 – реальный режим, 1 – защищенный режим
- PG – флаг страничной адресации; 0 – страничная адресация отключена, 1 – включена
- Catalog base – физический адрес начала каталога страниц в оперативной памяти
- PSE – флаг расширения страниц; влияет на размер страниц: 0 – 4Кб; 1 – 4Мб

ЗАЩИЩЕННЫЙ РЕЖИМ ВКЛЮЧЕНИЕ СТРАНИЧНОЙ АДРЕСАЦИИ

Последовательность действий при инициализации страничной адресации:

- Создать в оперативной памяти сегмент кода и данных
- Сформировать GDT и IDT в оперативной памяти
- Вставить в GDT и IDT два дескриптора и два обработчика исключений
- Передать управление на «точку входа» в защищенный режим
- Сформировать в памяти каталоги и таблицы страниц
- Поместить в CR3 адрес каталога страниц
- Выставить флаг CR0.PG
- Выставить флаги CR3.PWT или CR3.PCD

Реальный
режим

Защищенный
Режим,
сегментная
память